BRIEF DE PROYECTO

RABIA-CUN

Aplicación móvil de vigilancia y alertas sanitarias geolocalizadas

CANCÚN, QUINTANA ROO

Institución	Instituto Tecnológico de Cancún
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles Híbridas
Docente	Mtra. Ivette Marlene Parrao Alcocer
Integrantes	1. Trujillo Tobias Jorge Antonio 2. Leon Cupul Juan Miguel 3.
Fecha de entrega	29 de octubre de 2026

RABIA-CUN: aplicación móvil de vigilancia y alertas sanitarias geolocalizadas en Cancún.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación móvil híbrida para consultar alertas sanitarias, registrar reportes ciudadanos y visualizar incidentes relacionados con animales potencialmente peligrosos, con el propósito de facilitar el acceso a información preventiva y organizada geográficamente, mediante React Native, servicios web y una base de datos geoespacial, en Cancún, Quintana Roo.

Necesidad atendida. La información sobre incidentes, recomendaciones y avisos puede encontrarse dispersa entre comunicados, noticias y redes sociales. La propuesta concentra la consulta y ofrece un canal estructurado para enviar reportes que serán revisados.

Importancia. En 2024 se confirmó en Quintana Roo un caso de rabia humana asociado a la exposición a un gato sin dueño; en octubre de 2026 se difundió una alerta por una zorra gris positiva a rabia en la Supermanzana 248 de Cancún. Estos antecedentes justifican mejorar la consulta de información, pero no demuestran por sí mismos una tendencia creciente.

Valor agregado. Reunir mapa, reportes ciudadanos, estado de verificación, alertas oficiales y orientación preventiva en una experiencia móvil local. La aplicación no diagnostica ni sustituye a las autoridades.

C. PÚBLICO OBJETIVO

Población principal: residentes de Cancún mayores de 18 años, estudiantes, trabajadores y personas que conviven con perros o gatos, transitan por espacios públicos o tienen contacto frecuente con áreas donde puede aparecer fauna urbana o silvestre. Como público secundario se consideran cuidadores de animales y personal autorizado que revise reportes.

Necesidades y contexto de uso: consultar avisos desde el teléfono, conocer medidas preventivas, ubicar incidentes reportados y comunicar encuentros o agresiones sin manipular al animal. La utilidad principal es disponer de información local, clara y con fuente identificable.

FUNCIONES PRINCIPALES

D. FUNCIONALIDADES CLAVE

El MVP contempla seis funcionalidades vinculadas con las necesidades del público objetivo:

Funcionalidad	Acción del usuario / administrador	Utilidad
1. Mapa de incidentes	Consultar marcadores por zona y fecha; abrir la ficha de cada registro.	Permite reconocer dónde se han documentado incidentes. Las ubicaciones públicas serán aproximadas.
2. Reporte ciudadano	Enviar tipo de evento, fecha aproximada, zona, descripción y fotografía opcional.	Facilita comunicar avistamientos, mordeduras o arañazos para revisión; no confirma rabia.
3. Revisión y verificación	El personal administrador revisa, solicita aclaraciones, acepta o rechaza reportes y registra la fuente.	Evita presentar reportes sin validar como hechos confirmados.
4. Alertas sanitarias	Consultar avisos oficiales con fecha, vigencia, zona, fuente y recomendaciones.	Centraliza información importante y facilita encontrar el comunicado original.
5. Centro de prevención	Consultar recomendaciones, vacunación de mascotas, qué hacer ante exposición y contactos oficiales.	Ofrece orientación preventiva basada en fuentes sanitarias; ante mordedura/arañazo indica buscar atención médica inmediata.
6. Estadísticas descriptivas	Filtrar reportes por periodo, tipo de evento, especie y estado de revisión.	Ayuda a observar la distribución de los registros, sin estimar probabilidades de contagio ni brotes.

Regla de integridad: cada registro tendrá una categoría visible (reporte ciudadano, en revisión o respaldado por fuente oficial). Solo el administrador podrá publicar un incidente como verificado y deberá asociar la evidencia correspondiente. No se publicarán nombres, domicilios ni coordenadas sensibles.

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA

E. PLATAFORMA Y TECNOLOGÍAS

Componente	Selección y justificación
Plataforma	Android como objetivo prioritario del MVP; arquitectura preparada para iOS.
Aplicación móvil	React Native + Expo; TypeScript. Una base de código para una app híbrida.
Backend / API	Node.js + NestJS; endpoints para usuarios, reportes, incidentes y alertas.
Datos	PostgreSQL + PostGIS para almacenar y consultar coordenadas y áreas geográficas.
Mapas	React Native Maps con proveedor de teselas MapTiler (plan gratuito para prototipo no comercial; sujeto a límites y atribución).
Infraestructura	Docker Compose en VPS Linux; Caddy como proxy HTTPS. GitHub Actions para pruebas y despliegue.
Panel administrativo	Aplicación web React para revisión de reportes y publicación de alertas.

La selección aprovecha React Native, ya decidido por el equipo, y separa la app móvil de la API y la base geográfica. Docker Compose permite administrar servicios relacionados en un mismo entorno; GitHub Actions automatiza pruebas y tareas de despliegue. Las herramientas base son gratuitas o de código abierto; los servicios externos pueden tener límites de uso.

F. INTERFAZ DE USUARIO Y EXPERIENCIA (UI/UX)

Estilo: interfaz limpia, moderna y de lectura rápida. Paleta propuesta: azul petróleo (#123047) para navegación, turquesa (#087E8B) para acciones y acentos ámbar (#E7A83E) para avisos; fondos claros y alto contraste. Tipografía sans serif (Roboto/Inter), textos breves e iconografía consistente.

Navegación principal: Inicio / Mapa / Reportar / Alertas / Prevención / Perfil. El mapa será la pantalla central; los marcadores abrirán fichas con fecha, tipo de evento, estado y fuente. El formulario de reporte se dividirá en pasos cortos y permitirá seleccionar ubicación aproximada.

Pantallas previstas: 1) Inicio con alerta destacada y accesos; 2) Mapa con filtros y leyenda de estados; 3) Detalle de incidente; 4) Formulario de reporte; 5) Lista y detalle de alertas; 6) Centro de prevención. Diseño adaptable a distintos tamaños, controles grandes, lenguaje sencillo y no depender únicamente del color para comunicar estados.

Boceto textual: [INICIO: alerta oficial + accesos] → [MAPA: filtros + marcadores] → [FICHA: fecha / tipo / estado / fuente]. Barra inferior fija: Inicio | Mapa | Reportar | Alertas | Perfil.

PLAN DE TRABAJO Y VIABILIDAD

G. CRONOGRAMA Y FASES DEL DESARROLLO

Fase	Actividades principales	Duración / fechas	Responsable
1. Análisis y planeación	Requisitos, encuesta, alcance y backlog.	1 sem. | 02–06 nov.	Coordinación / equipo
2. UI/UX	Flujos, wireframes, paleta y prototipo.	1 sem. | 09–13 nov.	Diseño / equipo
3. Arquitectura y datos	Modelo de datos, API, PostGIS y entorno Docker.	1 sem. | 16–20 nov.	Backend / DevOps
4. Desarrollo e integración	Mapa, reportes, revisión, alertas y prevención.	2 sem. | 23 nov.–04 dic.	Móvil + backend
5. Pruebas y correcciones	Pruebas funcionales, integración, seguridad básica y corrección.	0.5 sem. | 07–08 dic.	Calidad / equipo
6. Versión final y presentación	Despliegue, manual breve, demostración y entrega.	0.5 sem. | 09–11 dic.	Todo el equipo

H. RECURSOS NECESARIOS

Categoría	Recursos y disponibilidad
Humanos	1) Coordinación y requisitos; 2) desarrollo móvil; 3) backend y datos; 4) UI/UX, pruebas y DevOps. Las tareas se compartirán según experiencia.
Hardware	Computadoras con 8 GB RAM recomendados; al menos un teléfono Android físico para pruebas; conexión estable a Internet. Disponibles: equipos personales del grupo (por confirmar).
Software	VS Code, Node.js, React Native/Expo, Git/GitHub, Docker, PostgreSQL/PostGIS, herramienta de diseño y navegador. Sin costo de licencia para el MVP.
Servicios	VPS Linux seleccionado por el equipo; MapTiler Free para prototipo no comercial; GitHub Actions; dominio/subdominio para HTTPS. Configuración y disponibilidad por verificar.

I. PRESUPUESTO ESTIMADO

Recurso o servicio	Cantidad	Costo unitario	Total
VPS Linux Cloud VPS 4	1 servicio × 2 meses	$200 MXN / mes	$400 MXN
MapTiler Free (prototipo no comercial)	1 cuenta	$0.00 MXN	$0.00 MXN
Expo / React Native	1 proyecto	$0.00 MXN	$0.00 MXN
GitHub Actions (cuota gratuita)	1 repositorio	$0.00 MXN	$0.00 MXN
Docker, PostgreSQL y PostGIS	Licencias	$0.00 MXN	$0.00 MXN
Subdominio dinámico gratuito (si aplica)	1	$0.00 MXN	$0.00 MXN
TOTAL ESTIMADO			$400.00 MXN

ENTORNO COMPETITIVO Y FUENTES

J. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Aplicación	Propósito y funciones	Ventajas / limitaciones observadas
Animal Help Now (AHNow)	Conecta a personas en EE. UU. Con ayuda para emergencias y conflictos con fauna silvestre; ofrece búsqueda de especialistas, contactos y recursos.	Flujos para emergencias, directorio, contacto y biblioteca de recursos. Su cobertura declarada es Estados Unidos; no está enfocada en alertas de rabia ni en Cancún [7].
iNaturalist	Plataforma móvil para registrar y explorar observaciones de organismos con fotografías, fecha y ubicación; permite ver observaciones en mapa y recibir identificaciones de la comunidad.	Aporta registro geolocalizado, evidencia fotográfica, mapa y colaboración comunitaria. Su objetivo es biodiversidad e identificación, no verificación sanitaria oficial ni atención de alertas epidemiológicas [8].

Diferenciación y valor agregado. RABIA-CUN no pretende reemplazar estas aplicaciones ni competir con los servicios de emergencia. Su oportunidad es una solución local enfocada en incidentes relacionados con riesgo de rabia: integra reportes ciudadanos con revisión administrativa, separa claramente estados de verificación, muestra fuentes oficiales y reúne alertas y prevención para Cancún. La validez de la información dependerá de la revisión y actualización de los registros.

FUENTES. REFERENCIAS CONSULTADAS

Secretaría de Salud de Quintana Roo. (22 mar. 2024). Se fortalece estrategia de prevención y campaña antirrábica en Quintana Roo. https://cgc.qroo.gob.mx/se-fortalece-estrategia-de-prevencion-y-campana-antirrabica-en-quintana-roo/

Radio Cultural Ayuntamiento de Cancún. (12 oct. 2026). Buscan a personas que tuvieron contacto con zorra gris positiva a rabia. https://rcacancun.gob.mx/4138740-buscan-a-personas-que-tuvieron-contacto-con-zorra-gris-positiva-a-rabia/

Expo. (s. f.). FAQ: How much does Expo cost? https://docs.expo.dev/faq/

MapTiler. (s. f.). Cloud pricing. https://www.maptiler.com/cloud/pricing/

GitHub. (s. f.). Plans and pricing. https://github.com/pricing

Docker. (s. f.). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

Animal Help Now. (s. f.). Official website and app information. https://ahnow.org/ ; https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ahnow

iNaturalist. (s. f.). How to make an observation / Explore screen. https://help.inaturalist.org/en/support/solutions/articles/151000192921-how-to-make-an-observation ; https://inaturalist.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/151000198035-inaturalist-iphone-app-the-explore-screen